Топологический анализ спектра пространственно-временных рядов

1. Данные и задача

Даны q рядов, измеренных датчиками в точках s_i:

$$Y_{in} = x(s_i, t_n), \qquad t_n = n\Delta t, \quad 1 \le i \le q, \quad 0 \le n < N.$$

2. SSA: разложение одного ряда

SSA состоит из построения матрицы окон, ее сингулярного разложения и восстановления выбранных компонент. Для ряда $y_0, \dots, y_{N-1}$ выбираем длину окна $1 < L < N$, полагаем $K = N - L + 1$ и записываем

$$H = \begin{pmatrix} y_0 & y_1 & \cdots & y_{K-1} \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_K \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{L-1} & y_L & \cdots & y_{N-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{L \times K}.$$

Столбец b есть окно $(y_b, \dots, y_{b+L-1})^T$.

Для любой вещественной матрицы ранга R существует SVD:

$$H = U\Sigma V^T = \sum_{r=1}^{R} H_r, \qquad H_r = \sigma_r u_r v_r^T, \quad \sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_R > 0.$$

$u_r \in \mathbb{R}^L$, $v_r \in \mathbb{R}^K$ — единичные векторы; наборы u_r и v_r ортонормированы. σ_r — сингулярные числа.

Что выбирается при восстановлении? $G \subseteq \{1, \dots, R\}$ — множество номеров сохраняемых слагаемых:

$$\widetilde{H} = \sum_{r \in G} H_r.$$

Например, $G = \{1, \dots, d\}$ сохраняет первые d слагаемых; $G = \{r_1, r_2\}$ сохраняет выбранную пару. SVD не определяет, какая группа соответствует конкретному колебанию.

В исходной матрице все элементы с $a + b = n$ равны y_n. После отбора слагаемых они могут различаться, поэтому берем их среднее:

$$\widetilde{y}_n = \frac{1}{w_n} \sum_{a+b=n} \widetilde{H}_{ab}.$$

Здесь w_n — число пар (a, b) в пределах матрицы с $a + b = n$. Это диагональное усреднение, завершающее SSA.

3. MSSA: совместное разложение нескольких рядов

MSSA (Multichannel Singular Spectrum Analysis) применяет одно SVD к матрицам окон всех q рядов. Для каждого ряда $Y_{i0}, \dots, Y_{i,N-1}$ строим

$$(H_i)_{ab} = Y_{i,a+b}, \qquad 0 \le a < L, \quad 0 \le b < K, \quad K = N - L + 1.$$

В горизонтальной MSSA эти матрицы ставятся рядом:

$$\mathcal{H} = [H_1 \ \cdots \ H_q] = \left(\begin{array}{cccc|c|cccc} Y_{1,0} & Y_{1,1} & \cdots & Y_{1,K-1} & \cdots & Y_{q,0} & Y_{q,1} & \cdots & Y_{q,K-1} \\ Y_{1,1} & Y_{1,2} & \cdots & Y_{1,K} & \cdots & Y_{q,1} & Y_{q,2} & \cdots & Y_{q,K} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ Y_{1,L-1} & Y_{1,L} & \cdots & Y_{1,N-1} & \cdots & Y_{q,L-1} & Y_{q,L} & \cdots & Y_{q,N-1} \end{array}\right) \in \mathbb{R}^{L\times qK}.$$

Каждый блок содержит K окон одного датчика; строки задают позиции отсчетов внутри окна. SVD вычисляется для всей $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{H} = U\Sigma V^T, \qquad \mathcal{H}\mathcal{H}^T = \sum_{i=1}^{q} H_i H_i^T.$$

Левые сингулярные векторы $u_r \in \mathbb{R}^L$ выбираются совместно по всем рядам. Для выбранных номеров G получаем

$$P_G = \sum_{r\in G} u_r u_r^T,$$

$$\widetilde{\mathcal{H}} = P_G\mathcal{H} = [P_G H_1 \ \cdots \ P_G H_q], \qquad \widetilde{H}_i = P_G H_i.$$

В каждом блоке отдельно усредняем элементы с $a+b=n$:

$$\widetilde{Y}_{in} = \frac{1}{w_n} \sum_{\substack{a+b=n \\ 0\le a<L,\ 0\le b<K}} (\widetilde{H}_i)_{ab}, \qquad 0 \le n < N.$$

Получаем q восстановленных рядов с одним общим проектором P_G. При отдельных SSA каждый ряд имел бы свой проектор. Координаты датчиков s_i в построение $\mathcal{H}$ не входят.

4. Ранг гармоники

Рассмотрим гармонику с амплитудой A и начальной фазой α:

$$y_n = A\cos(\phi n + \alpha), \qquad A \neq 0, \quad \phi = \omega\Delta t.$$

$$\begin{aligned} y_{a+b} &= A\cos\big(\phi a + (\phi b + \alpha)\big) \\ &= A\cos(\phi b + \alpha)\cos(\phi a) - A\sin(\phi b + \alpha)\sin(\phi a). \end{aligned}$$

Определим два фиксированных вектора длины L:

$$c = (1, \cos\phi, \ldots, \cos((L-1)\phi))^T,$$
$$s = (0, \sin\phi, \ldots, \sin((L-1)\phi))^T.$$

Тогда каждый столбец матрицы окон имеет вид

$$H_{:,b} = A\cos(\phi b + \alpha)c - A\sin(\phi b + \alpha)s.$$

Все столбцы лежат в пространстве $\mathrm{lin}\{c, s\}$, поэтому $\mathrm{rank}\, H \le 2$. При $L, K \ge 2$ первые две строки и два столбца дают определитель

$$A^2 \det\begin{pmatrix} \cos\alpha & \cos(\alpha+\phi) \\ \cos(\alpha+\phi) & \cos(\alpha+2\phi) \end{pmatrix} = -A^2\sin^2\phi.$$

Если $0 < \phi < \pi$, он ненулевой, значит ранг не меньше двух. Вместе с предыдущей оценкой получаем $\mathrm{rank}\, H = 2$.

При указанных условиях одна гармоника занимает два направления SVD. Для полного восстановления этой гармоники нужно сохранить оба ненулевых слагаемых SVD. Для суммы h гармоник все столбцы лежат в пространстве h косинусных и h синусных векторов, поэтому ранг не больше $2h$.

При нескольких гармониках SVD может смешивать разные частоты в одной компоненте. Поэтому пара компонент SVD не всегда соответствует одной гармонике.

5. Пространственные фазы и траектория измерений

Две частоты и задержка. После затухания переходного процесса рассматриваем точную модель с постоянными амплитудами и пространственными фазами:

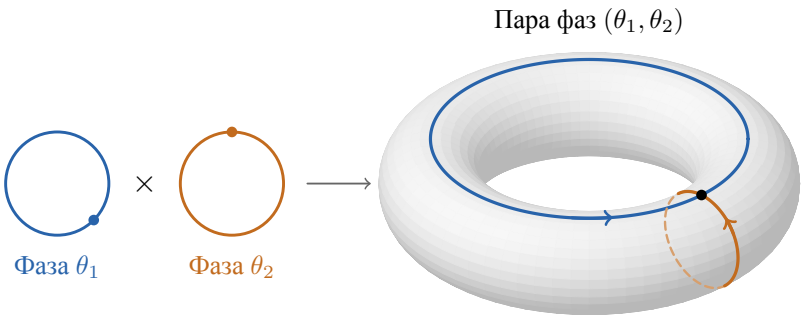
$$x_i(t) = a_i \cos(\theta_1 + \varphi_i) + b_i \cos(\theta_2 + \psi_i), \qquad \theta_j = 2\pi\nu_j t, \quad \nu_j > 0, \quad 1 \le i \le q.$$

Для задержки $\tau > 0$ положим $\varphi_i' = \varphi_i - 2\pi\nu_1\tau$, $\psi_i' = \psi_i - 2\pi\nu_2\tau$. Раскрывая косинусы, получаем

$$p(\theta) = (\cos\theta_1, \sin\theta_1, \cos\theta_2, \sin\theta_2)^T,$$
$$X(t) = (x_1(t), \dots, x_q(t), x_1(t-\tau), \dots, x_q(t-\tau))^T = C\,p(\theta),$$
$$C = \begin{pmatrix} a_1\cos\varphi_1 & -a_1\sin\varphi_1 & b_1\cos\psi_1 & -b_1\sin\psi_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_q\cos\varphi_q & -a_q\sin\varphi_q & b_q\cos\psi_q & -b_q\sin\psi_q \\ a_1\cos\varphi_1' & -a_1\sin\varphi_1' & b_1\cos\psi_1' & -b_1\sin\psi_1' \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_q\cos\varphi_q' & -a_q\sin\varphi_q' & b_q\cos\psi_q' & -b_q\sin\psi_q' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2q\times 4}.$$

Матрица C описывает датчики и задержку; H по-прежнему обозначает матрицу окон SSA. Задержка меняет фазы, но не добавляет новой частоты. Для одной гармоники один датчик с задержкой сохраняет фазу при $a_1 \neq 0$ и $\sin(2\pi\nu_1\tau) \neq 0$.

Откуда появляется тор. Пара фаз по модулю 2π задает тор $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$. При соизмеримых частотах траектория замкнута; при иррациональном отношении частот она плотна на торе [**?**, теорема 2.1].



Когда измерения сохраняют все фазы. Назовем самопересечением совпадение $X(\theta) = X(\theta')$ для различных точек $\theta, \theta' \in \mathbb{T}^2$. По таким измерениям пару фаз однозначно восстановить нельзя.

Утверждение. Для любой вещественной матрицы C с четырьмя столбцами отображение $\theta \mapsto C\,p(\theta)$ инъективно на всем $\mathbb{T}^2$ тогда и только тогда, когда $\operatorname{rank} C = 4$. Любые три аффинные линейные координаты $QX + c_0$, где $Q \in \mathbb{R}^{3\times 2q}$ и $c_0 \in \mathbb{R}^3$, не сохраняют различимость всех точек этого тора.

Доказательство.

1. Разности двух точек единичной окружности заполняют замкнутый диск радиуса 2: любое направление и любая длина от 0 до 2 реализуются хордой. Пары точек на двух окружностях выбираются независимо, поэтому

$$\{p(\theta) - p(\theta') : \theta, \theta' \in \mathbb{T}^2\} = \{(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \|v_1\|_2 \le 2,\ \|v_2\|_2 \le 2\}.$$

   Это множество содержит окрестность нуля в $\mathbb{R}^4$.

2. Если $\operatorname{rank} C < 4$, в $\ker C$ есть ненулевой вектор. Уменьшим его длину так, чтобы он попал в указанную окрестность. Тогда он равен $p(\theta) - p(\theta')$ для различных фаз, но $C\,p(\theta) = C\,p(\theta')$.

3. Если $\operatorname{rank} C = 4$, ядро C нулевое. Из $C\,p(\theta) = C\,p(\theta')$ следует $p(\theta) = p(\theta')$, то есть $\theta = \theta'$ на $\mathbb{T}^2$.

4. Для трех координат $\operatorname{rank}(QC) \le 3$. Применяем пункт 2 к QC; сдвиг c_0 совпадения точек не меняет.

□

При полном ранге линейное обратное отображение на образе C непрерывно, поэтому образ $C\,p(\mathbb{T}^2)$ гомеоморфен тору. Утверждение касается всего тора и линейных координат, включая PCA. Оно не запрещает нелинейное вложение тора в $\mathbb{R}^3$ и не утверждает, что совпавшие точки обязательно встретятся в конечной записи.

6. Ошибка ряда и ошибка матрицы

Для ошибки $e_n = y_n - \widetilde{y}_n$ унитарное преобразование Фурье дает

$$\widehat{e}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} e_n e^{-2\pi i k n/N}, \qquad \sum_{n=0}^{N-1} |e_n|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |\widehat{e}_k|^2.$$

Это равенство Парсеваля.

В SSA соседние окна перекрываются: один и тот же отсчет попадает в несколько столбцов матрицы H. Число этих вхождений обозначено w_n. Например, для пяти отсчетов и окна длины три эти числа равны $(w_0, \dots, w_4) = (1, 2, 3, 2, 1)$: средний отсчет входит во все три окна, а первый и последний — только в одно. Поэтому при суммировании квадратов элементов H каждый y_n^2 учитывается w_n раз:

$$\|H\|_F^2 = \sum_n w_n y_n^2 = \sum_{r=1}^{R} \sigma_r^2.$$

После отбора компонент SVD квадрат ошибки матрицы равен сумме квадратов отброшенных сингулярных чисел:

$$\|H - \widetilde{H}\|_F^2 = \sum_{r \notin G} \sigma_r^2.$$

$\|M\|_F^2$ обозначает сумму квадратов элементов матрицы M. Ошибка матрицы SSA и ошибка восстановленного ряда различаются; последнюю считаем после диагонального усреднения. По неравенству для квадрата среднего

$$\sum_n w_n |y_n - \widetilde{y}_n|^2 \le \|H - \widetilde{H}\|_F^2.$$

Таким образом, малая ошибка матрицы гарантирует малую ошибку ряда, но эти ошибки не равны в общем случае.

Топология сходимости. Для конечных записей используем норму $\|Y\|_F^2 = \sum_{i,n} |Y_{in}|^2$: записи сближаются, если норма их разности стремится к нулю. По Парсевалю полные комплексные коэффициенты Фурье сближаются в точности в той же норме. Это топология, заданная нормой, а тор в разделе 5 описывает пространство фаз отдельной гармонической модели. Малая ошибка ряда сама по себе не гарантирует сохранения инъективности фазового отображения.

Список литературы

[1] N. Golyandina, D. Stepanov. *SSA-based approaches to analysis and forecast of multidimensional time series*. Proceedings of the 5th St. Petersburg Workshop on Simulation, 2005, с. 293–298; алгоритм: раздел 1.1, с. 294–295. `https://www.gistatgroup.com/gus/mssa2.pdf`.

[2] H. Gakhar, J. A. Perea. *Sliding window persistence of quasiperiodic functions*. arXiv:2103.04540v3, раздел 2.1. `https://arxiv.org/html/2103.04540v3`.